Ejercicios de práctica y tareas

Bloque 1 · Álgebra, lógica, aritmética, conteo, geometría, trigonometría y patrones

Instrucciones: resuelve cada problema con procedimiento escrito, usando lenguaje algebraico (variables, ecuaciones y expresiones). Justifica cada respuesta. Sin calculadora, salvo que el problema lo indique. Si tienes dudas, pregunta antes de la siguiente clase.

Parte A · Ejercicios de práctica en clase

Tema 1 · Álgebra y lógica

1. Resuelve la ecuación $5(x - 2) = 3x + 6$.
2. Simplifica la expresión $2(a + 4) - 3a$ y evalúala cuando $a = 6$.
3. Dado un entero x con $-100 \leq x \leq 100$, calcula el valor de la expresión $3x^2 - x + 2$ para $x = -2$.
4. Simplifica la expresión $4(x + 2) - 2(x - 1)$ y calcula su valor para $x = 5$.
5. Un entero x cumple $7x - 4 = 3x + 12$. Encuentra x.
6. Sean p: "$x > 10$" y q: "x es par". ¿Cuántos enteros x entre 1 y 20 hacen verdadera la proposición $p \rightarrow q$?
7. Acertijo · ¿Qué altura tiene el cuervo? Un poste con un cuervo encima mide 240 m en total (poste más cuervo). Un segundo poste de la misma altura tiene a su pie un cuervo idéntico, y la punta del poste queda 165 m por encima de la cabeza de ese cuervo. Supón que los cuervos son iguales.

Tema 2 · Aritmética, conteo y casos

8. Un profesor reparte 135 hojas en paquetes de 12 hojas. ¿Cuántos paquetes completos se forman y cuántas hojas sobran?
9. ¿Cuántos números del 1 al 40 son múltiplos de 3 o múltiplos de 5?
10. Sea n un entero positivo. Indica si el producto $n \cdot (n + 1)$ es PAR o IMPAR. Prueba con $n = 9$.
11. Calcula $\lfloor (3n + 7) \div 4 \rfloor$ para $n = 10$.
12. Con n letras distintas, ¿cuántas palabras de 3 letras distintas se pueden formar? Calcula el caso $n = 5$.
13. ¿Cuántos enteros entre 1 y 100 son múltiplos de 3 o terminan en 7?
14. Acertijo · El caracol en el pozo. Un caracol está en el fondo de un pozo de 10 m. Cada día sube 3 m, pero cada noche resbala 2 m mientras duerme. ¿En qué día sale del pozo?

Tema 3 · Geometría, trigonometría y patrones

15. Los ángulos interiores de un triángulo miden x, x + 20° y x + 40°. Calcula cada ángulo.
16. Calcula la distancia entre los puntos (−1, 2) y (5, 10).
17. En un triángulo, el ángulo menor mide x, el mayor mide 2x y el tercero mide x + 20. Calcula los tres ángulos.
18. Dados dos puntos con coordenadas enteras $(x_1, y_1) = (1, 2)$ y $(x_2, y_2) = (4, 6)$, calcula d^2.
19. Si $\cos \theta = 4/5$ y θ es un ángulo agudo, calcula $\operatorname{sen} \theta$ y $\tan \theta$.
20. Sea $a_n = 5n - 3$. Calcula la suma $a_1 + a_2 + \ldots + a_{10}$.
21. Acertijo · La escalera y la pared. Una escalera de 5 m tiene su base a 3 m de una pared, y la escalera toca la pared en un punto. ¿A qué altura de la pared llega la escalera?

Parte B · Compendio de tareas (10 problemas por tema)

Entrega en la fecha indicada por el docente. Cada tema tiene diez problemas numerados.

Variables y expresiones algebraicas (Tema 1)

1. Evalúa $4x - 3$ cuando $x = 5$.
2. Evalúa $x^2 + 2x$ cuando $x = -3$.
3. Si $y = 2x + 7$, calcula y cuando $x = 0$.
4. Evalúa $a \cdot b - c$ cuando $a = 3$, $b = -2$ y $c = 4$.
5. Evalúa $(x + 1)(x - 1)$ cuando $x = 4$.
6. Un taxi cobra 25 pesos de bajada más 8 pesos por kilómetro. Escribe la expresión $C(k)$ del costo y calcula $C(6)$.
7. Evalúa $3(x - 2) + 4x$ cuando $x = 3$.
8. El perímetro de un rectángulo es $P = 2l + 2a$. Calcula P si $l = 7$ y $a = 4$.
9. Evalúa $10 - 2x^2$ cuando $x = -2$.
10. Escribe la expresión "un número más el doble de otro" con las variables x y y, y evalúala con $x = 3$ y $y = 5$.

Propiedades de las operaciones (Tema 1)

1. Escribe una expresión equivalente a $5x + 2y$ aplicando la propiedad conmutativa.
2. Simplifica $4(x + 3) - 2x$.
3. Simplifica $3x + 5 - x + 2$.
4. Expande $-3(2y - 5)$.
5. Simplifica $2(3a + 4) + 5(a - 1)$.
6. Usa la propiedad distributiva para calcular $7 \cdot 98$ mentalmente.
7. Simplifica $x(x + 2) - x^2$.
8. Simplifica $(a + b) + (c + a) - b$.
9. Simplifica $-(x - 4) + 2x$.
10. Simplifica $6(2m - 1) - 3(m + 2)$.

Ecuaciones de primer grado (Tema 1)

1. Resuelve $3x + 4 = 19$.
2. Resuelve $5x - 7 = 2x + 5$.
3. Resuelve $2(x + 3) = 14$.
4. Resuelve $x/4 + 1 = 3$.

5. Resuelve $7 - 2x = 1$.
6. Resuelve $4(x - 1) = 3x + 2$.
7. La suma de un número x y su triple es 28. Plantea la ecuación y resuélvela.
8. Un número más 12 es igual a 30 menos el mismo número. Plantea la ecuación y resuélvela.
9. Compras 3 cuadernos de precio x y un lápiz de 12 pesos, y pagas 60 pesos. Plantea la ecuación y resuélvela.
10. Resuelve $(2x - 1)/3 = 5$.

Condicionales y lógica (Tema 1)

1. Si p = V, q = F y r = F, evalúa (p O q) Y NO r.
2. Escribe la negación de "Si estudio, entonces apruebo".
3. Evalúa $p \rightarrow q$ cuando p = F y q = F.
4. Escribe la negación de "Llueve o hace frío".
5. ¿Es verdadera la afirmación "Si $x > 5$, entonces $x > 3$" para todo número x?
6. Da un contraejemplo para "Todo número primo es impar".
7. Sea p: "x es par" y q: "x es múltiplo de 4". Escribe en palabras la proposición p Y NO q.
8. Escribe la negación de "Todos los alumnos aprobaron".
9. Evalúa NO (p Y q) cuando p = V y q = V.
10. ¿Qué valores de p y q hacen falso el condicional $p \rightarrow q$?

Paridad y divisibilidad (Tema 2)

1. ¿Es 348 un número par? Justifica con el residuo.
2. Calcula el residuo de 257 entre 6.
3. ¿Cuántos múltiplos de 9 hay entre 1 y 200?
4. ¿Cuántos números pares hay entre 1 y 99?
5. ¿La suma de dos impares es par o impar? Justifica.
6. ¿Es 1 001 múltiplo de 7?
7. Calcula el residuo de 1000 entre 3.
8. ¿Cuántos múltiplos de 4 hay entre 10 y 60?
9. ¿El producto de un número par y un número impar es par?
10. ¿Cuál es el menor número de tres cifras divisible entre 5?

Aritmética con enteros (Tema 2)

1. Calcula el cociente y el residuo de 52 entre 7.

2. Calcula $\lceil 52 \div 7 \rceil$.
3. Un salón tiene 85 sillas y cada mesa tiene 4 sillas. ¿Cuántas mesas se necesitan?
4. Con 100 caramelos se llenan bolsas de 12. ¿Cuántas bolsas completas se llenan y cuántos caramelos sobran?
5. Calcula $\lfloor 45 \div 6 \rfloor$.
6. Calcula el residuo de 1000 entre 37.
7. Un autobús lleva 45 pasajeros. ¿Cuántos autobuses se necesitan para 200 pasajeros?
8. Se reparten 150 libros en cajas de 7 libros cada una, sin partir ninguna. ¿Cuántos libros quedan sueltos?
9. Calcula el cociente y el residuo de 1024 entre 25.
10. Tienes 19 manzanas y cada bolsa lleva 4. ¿Cuántas bolsas completas llenas y cuántas manzanas sobran?

Conteo básico (Tema 2)

1. Un menú tiene 4 sopas, 3 guisos y 2 postres. Cada comida incluye una opción de cada tipo. ¿Cuántas comidas distintas hay?
2. Para viajar de A a B hay 3 autobuses o 5 trenes. ¿Cuántas opciones hay?
3. Un código de 2 letras distintas se forma con el alfabeto de 26 letras. ¿Cuántos códigos hay?
4. ¿Cuántos códigos de 4 dígitos hay si los dígitos van del 0 al 9 y se pueden repetir?
5. De 7 personas hay que elegir presidente y secretario distintos. ¿De cuántas formas se puede?
6. Tienes 5 camisas, 2 pantalones y 3 pares de zapatos. ¿Cuántos outfits distintos puedes armar?
7. ¿Cuántos números de dos cifras distintas hay? (La primera cifra no puede ser 0.)
8. Se acomodan 4 libros distintos en un estante. ¿De cuántas formas se pueden ordenar?
9. Elige un postre de 3 opciones o una bebida de 4 opciones. ¿Cuántas opciones hay?
10. De 5 personas hay que elegir presidente, secretario y tesorero, todos distintos. ¿De cuántas formas se puede?

Razonamiento por casos y simulación (Tema 2)

1. ¿Cuántos números del 1 al 20 son múltiplos de 3 o de 4?
2. ¿Cuántos números del 1 al 30 son pares o múltiplos de 5?
3. Un contador empieza en 10. Cada "+" suma 2 y cada "−" resta 3. Simula la cadena + + − + −.

4. Una variable x empieza en 1. Para i = 1, 2, 3, 4: si i es par, x = x + i; si i es impar, x = x · 2. ¿Cuál es el valor final de x?
5. ¿Cuántos números del 1 al 50 no son múltiplos de 2 ni de 3?
6. Un contador empieza en 0. Cada A suma 1 y cada B duplica el valor. Simula la cadena A B A B.
7. Al lanzar dos dados, ¿cuántas parejas de resultados suman 7?
8. ¿Cuántos números de tres cifras son múltiplos de 100?
9. Simula: a = 5 y b = 2. Repite dos veces: a = a + b; b = b + 1. ¿Cuáles son los valores finales de a y b?
10. ¿Cuántos números del 1 al 100 son múltiplos de 4 o de 6?

Ángulos y triángulos (Tema 3)

1. En un triángulo, dos ángulos miden 35° y 80°. ¿Cuánto mide el tercero?
2. Un triángulo isósceles tiene un ángulo de 40° como ángulo desigual. ¿Cuánto mide cada uno de los otros dos ángulos?
3. Un cuadrilátero tiene ángulos de 100°, 110° y 70°. ¿Cuánto mide el cuarto ángulo?
4. ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores de un pentágono?
5. ¿Cuál es el complemento de 47°?
6. ¿Cuál es el suplemento de 118°?
7. En un triángulo rectángulo, un ángulo agudo mide 52°. ¿Cuánto mide el otro ángulo agudo?
8. ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores de un polígono de 10 lados?
9. Dos ángulos son suplementarios y uno es el triple del otro. Plantea la ecuación y calcula ambos.
10. Los ángulos de un triángulo son x, 2x y 3x. Plantea la ecuación y calcula cada ángulo.

Teorema de Pitágoras y distancia (Tema 3)

1. Un triángulo rectángulo tiene catetos de 6 y 8. ¿Cuánto mide la hipotenusa?
2. Los catetos de un triángulo rectángulo miden 5 y 12. Calcula la hipotenusa.
3. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 25 y un cateto mide 7. Calcula el otro cateto.
4. Calcula la distancia entre (0, 0) y (5, 12).
5. Calcula la distancia entre (1, 1) y (4, 5).
6. Calcula la distancia entre (−3, 2) y (1, −1).
7. Una escalera de 13 m llega a una pared y su base está a 5 m de la pared. ¿A qué altura llega?

8. ¿Un triángulo con lados 8, 15 y 17 es rectángulo? Justifica.
9. Calcula la distancia entre (2, 3) y (2, 9).
10. Un cuadrado tiene lado 4. Calcula la longitud de su diagonal.

Razones trigonométricas (Tema 3)

1. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 10 y un ángulo es de 30°. Calcula el cateto opuesto a ese ángulo.
2. Con la misma hipotenusa de 10 y el ángulo de 60°, calcula el cateto adyacente.
3. Si el cateto opuesto mide 3 y el adyacente mide 4, calcula tan θ.
4. Calcula sen 45°.
5. Calcula cos 30°.
6. Si sen θ = 1/2 y θ es agudo, ¿cuánto mide θ?
7. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 20 y un ángulo es de 45°. Calcula el cateto adyacente.
8. Desde 20 m de la base de un edificio, la punta se ve con un ángulo de elevación de 45°. ¿Cuánto mide el edificio?
9. Una escalera de 6 m forma 60° con el suelo. ¿A qué altura llega? (Usa $\sqrt{3} \approx 1.73$.)
10. Calcula tan 60° · tan 30°.

Patrones y secuencias (Tema 3)

1. Calcula el décimo término de la secuencia 4, 9, 14, 19, ...
2. Calcula el sexto término de la secuencia 7, 3, −1, −5, ...
3. Calcula la suma 1 + 2 + ... + 60.
4. Calcula la suma de los primeros 25 números impares.
5. Calcula el término 40 de la secuencia 2, 6, 10, ...
6. ¿Qué posición ocupa el número 102 en la secuencia 2, 6, 10, ...?
7. Calcula la suma de los números pares del 2 al 100.
8. ¿El número 200 pertenece a la secuencia 5, 8, 11, ...? Justifica.
9. En una progresión aritmética, $a_3 = 10$ y $a_7 = 26$. Calcula a_1 y d.
10. Calcula la suma 1 + 2 + ... + 200.